

Primitive Root

原根

前置知识：[费马小定理](#)，[欧拉定理](#)，[拉格朗日定理](#)。

阶和原根是定义[离散对数](#)的关键工具。其在抽象代数中的推广可参见[群论](#)和[环论](#)的相关章节。

阶

▼ 定义

由欧拉定理可知，对 a ， m ，若 $a^m \equiv 1 \pmod{m}$ ，则

因此满足同余式 $a^x \equiv 1 \pmod{m}$ 的最小正整数 x 存在，这个 x 称作 a 模 m 的阶，记作 $\text{ord}_m(a)$ 或 $\text{ord}_m a$ 。

▼ 注

在[抽象代数](#)中，这里的「阶」就是模 m 缩剩余系关于乘法形成的群中，元素 a 的阶。记号 $\text{ord}_m(a)$ 表示阶也只用于这个特殊的群。

下面的诸多性质可以直接扩展到抽象代数中阶的性质。

另外还有「半阶」的概念，在数论中会出现 $\text{ord}_m^2(a)$ 记号，表示同余式 $a^x \equiv -1 \pmod{m}$ 的最小正整数。半阶不是群论中的概念。阶一定存在，半阶不一定存在。

性质 1

a 模 m 两两不同余。

▼ 证明

考虑反证，假设存在两个数 a, b ，且 $a \not\equiv b \pmod{m}$ ，则有

但是显然的有： $a^{\text{ord}_m(a)} \equiv 1 \pmod{m}$ ，这与阶的最小性矛盾，故原命题成立。

性质 2

若 $a^k \equiv 1 \pmod{m}$ ，则

▼ 证明

对 a 除以 $\text{ord}_m(a)$ 作带余除法，设

若 $r > 0$ ，则

这与 $\text{ord}_m(a)$ 的最小性矛盾。故 $r = 0$ ，即

据此还可推出：

若 $a^k \equiv 1 \pmod{m}$ ，则有

还有两个与四则运算有关的重要性质。

性质 3

设 a, b, c , 则

的充分必要条件是

▼ 证明

- 必要性: 由 a, b, c 及 a, b, c 可知

由前面所述阶的性质, 有

又由于 a, b, c , 故

即 a, b, c .

- 充分性: 由 a, b, c 可知

故 a, b, c . 结合 a, b, c 即得

对称地, 同理可得

所以

另一方面, 有

故

综合以上两点即得

性质 4

设 a, b, c, d , 则

▼ 证明

注意到：

另一方面，由 $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$ ，可知：

故：

综合以上两点，得：

原根

▼ 定义

设 a ， m 互素。若 $a^k \not\equiv 1 \pmod{m}$ ，且 $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$ ，则称 a 为模 m 的原根。

即 a 满足 $a^k \not\equiv 1 \pmod{m}$ 。

若一个数 a 有原根，则 a 构成模 m 的简化剩余系。

特别地，当 m 是质数时，有 $a^k \not\equiv 1 \pmod{m}$ ， $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$ 的结果两两不同。

▼ 注

在 [抽象代数](#) 中，原根就是循环群的生成元。这个概念只在模 m 缩剩余系关于乘法形成的群中有「原根」这个名字，在一般的循环群中都称作「生成元」。

并非每个模 m 缩剩余系关于乘法形成的群都是循环群，存在原根就表明它同构于循环群，如果不存在原根就表明不同构。

原根判定定理

设 a ， m 互素，则 a 是模 m 的原根的充要条件是，对于 m 的每个素因数 p ，都有 $a^{\frac{m}{p}} \not\equiv 1 \pmod{m}$ 。

▼ 证明

必要性显然，下面用反证法证明充分性。

当对于 m 的每个素因数 p ，都有 $a^{\frac{m}{p}} \not\equiv 1 \pmod{m}$ 成立时，我们假设存在一个 p ，其不是模 m 的原根。

因为 a 不是 m 的原根，且将 a 带入性质二，得到 a 的阶 d 应满足 $d \mid m$ 且 $d < m-1$ 。

故存在 p 的素因数 q 使得 $d \mid \frac{m}{q}$ 。

则 $a^{\frac{m}{q}} \equiv 1 \pmod{m}$ ，与条件矛盾。

故假设不成立，原命题成立。

原根个数

若一个数 a 有原根，那么对于任意 m 的因子 d ，模 d 的 $\phi(d)$ 阶元素存在且个数为 $\phi(d)$ 。

特别地， $\phi(n)$ 的原根个数为 $\phi(\phi(n))$ 。

▼ 证明

设 a ，由阶的性质有 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 。因此模 n 的 $\phi(n)$ 阶元素存在。

设 k ，是不大于 $\phi(n)$ 的整数。由阶的性质有 a^k 互不相同，且 $a^k \not\equiv 1 \pmod{n}$ 。

当且仅当 $k = \phi(n)$ 时。这样的 a^k 有 $\phi(n)$ 个。所以模 n 的 $\phi(n)$ 阶元素至少有 $\phi(n)$ 个。

由于 $\phi(n)$ 阶元素至多有 $\phi(n)$ 个，因此模 n 的 $\phi(n)$ 阶元素恰有 $\phi(n)$ 个。

原根存在定理

▼ 原根存在定理

一个数 n 存在原根当且仅当 $n = 2, 4, p^k, 2p^k$ ，其中 p 为奇素数， $k \geq 1$ 。

我们来证明它，分成 $n=2, 4, p^k, 2p^k$ 与 n 为其他情况，四个部分。

1. $n=2$ ，原根显然存在。

2. $n=4$ ，其中 $p=2$ 为奇素数， $k=1$ 。

▼ 定理 1

对于奇素数 p ， p 有原根。

▼ 证明

先证一个引理：

设 a 与 b 是与 p 互素的两个整数，则存在 x 使得 $ax \equiv b \pmod{p}$ 。

▼ 证明

我们先将 p 表示成质因数分解的形式：

接着将它们表示成如下形式：

其中：

-
-
-
-

则由阶的 [性质 4](#)，可得：

同理：

又因为显然有 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ ，则再由阶的 [性质 3](#)，可得：

于是令 $d = \gcd(a, n)$ ，则原命题得证。

回到原命题，对 a, n 依次两两使用引理，可知存在 x 使得

这表明 $a^x \equiv 1 \pmod{n}$ ，所以 a 都是同余方程

的根。由拉格朗日定理，可知方程的次数 $\leq \phi(n)$ 。

又由费马小定理，易知 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ ，故 a 是方程的根。

综上可知 a 为模 n 的原根。

▼ 定理 2

对于奇素数 p ， a 有原根。

▼ 证明

一个基本的想法是将模 p 的原根平移。

先证明一个引理：

存在模 p 的原根 g ，使得 $g^k \equiv 1 \pmod{p}$ 。

▼ 证明

事实上，任取模 p 的原根 g ，若 $g^k \not\equiv 1 \pmod{p}$ ，我们认定 g^k 满足条件。

易知 g^k 也是模 p 的原根。

我们有

回到原题，我们证明若 g 是一个满足引理条件的原根，则对任意 a ， g^k 是模 p 的原根。

首先，证明下面的结论：对任意 a ，都可设

这里 k 。事实上， a 时，由 g 的选取可知结论成立。现设上式对 a 时成立，则

结合 $a^{\phi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$ 可知命题对 a 成立。

所以命题对任意 a 都成立。

其次，记 $a = g^k$ ，则由欧拉定理，可知 $a^{\phi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

而由 a 为模 p 的原根，及 $a^{\phi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

所以可设，这里.

现在利用之前的结论，可知：

结合 可知.

综上可知，，即：

从而，是模 的原根。

3. ，其中 为奇素数，.

▼ 定理 3

对于奇素数，，的原根存在。

▼ 证明

设 是模 的原根，则 也是模 的原根。

在 和 中有一个是奇数，设这个奇数是，则.

由欧拉定理，.

而，故：

利用 为模 的原根可知.

结合 可知 为模 的原根。

4. ，其中 为奇素数，.

▼ 定理 4

对于，且不存在奇素数 及 使得，模 的原根不存在。

▼ 证明

对于，，则对任意奇数 均有：

其中最后一步用到 与 同奇偶，故其和为偶数。

若 不是 的幂，且 为符合题目条件的数，则可设，这里 且.

此时，若，由欧拉定理可知：

注意到 时，为偶数，所以：

进而：

由原根定义可得：模 m 的原根不存在。

综合以上 个定理，我们便给出了一个数存在原根的充要条件。

最小原根的范围估计

王元²和 Burgess¹证明了素数 p 的最小原根 g_p ，其中 $g_p = O(\sqrt{p})$ 。

Fridlander³和 Salie⁴证明了素数 p 的最小原根 $g_p = O(\sqrt{p})$ 。

这保证了我们暴力找一个数的最小原根，复杂度是可以接受的。

参考资料与注释

1. [Primitive root modulo n - Wikipedia](#)

-
1. BURGESS, David A. On character sums and primitive roots*Proceedings of the London Mathematical Society*, 1962, 3.1: 179-192. [↩](#)
 2. Wang Y. On the least primitive root of a prime (in Chinese)*Acta Math Sinica*, 1959, 4: 432–441; English transl. in*Sci. Sinica*, 1961, 10: 1–14 [↩](#)
 3. FRIDLENDER, V. R. On the least n -th power non-residue. In*Dokl. Akad. Nauk SSSR*. 1949. p. 351-352. [↩](#)
 4. SALIÉ, Hans. Über den kleinsten positiven quadratischen Nichtrest nach einer Primzahl*Mathematische Nachrichten*, 1949, 3.1: 7-8. [↩](#)
-

本页面最近更新：2025/3/2 08:28:39, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [StudyingFather](#), [Peanut-Tang](#), [2008verser](#), [bobhan1](#), [CCXXXI](#), [chuxin0816](#), [CroMarmot](#), [Early0v0](#), [Enter-tainer](#), [GavinZhengOI](#), [GeorgePlover](#), [Great-designer](#), [hhc0001](#), [huhao0](#), [lr1d](#), [Larry0716](#), [Marcythm](#), [MegaOwler](#), [opsiff](#), [ouuan](#), [PeterlitsZo](#), [ShelpAm](#), [Tiphereth-A](#), [tml104](#), [wtj-yy](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用